

PROGRAMACIÓN AVANZADA - FINAL

Comisión: ACN3AV

Alumno: Marcos Di Filippo

Profesor: Gabriel Ernesto Cavasso

Índice

1. Descripción General de la Aplicación

2. Justificación de las Decisiones de Diseño

3. Explicación de los Patrones de Diseño Utilizados

4. Instrucciones de Compilación y Ejecución

5. Capturas de la Aplicación

1. Descripción General de la Aplicación

Nombre del Proyecto

Sistema de Gestión de Cafetería

Tema Elegido

El proyecto consiste en un sistema integral de punto de venta (POS) y administración diseñado para una cafetería. El objetivo principal es digitalizar y centralizar el flujo de trabajo operativo: desde la toma de pedidos en el mostrador hasta el análisis de métricas de ventas.

Entidades Principales del Sistema

El sistema se estructura alrededor de más de 3 entidades principales fuertemente interconectadas:

1. **User (Usuarios):** Representa tanto al personal interno (MANAGER, EMPLOYEE) con sistema de autenticación de credenciales, como a los clientes (CUSTOMER) para llevar registro de los compradores.
2. **Category & Product (Catálogo):** Gestión del inventario ofrecido. Los productos pertenecen a una categoría, y pueden o no requerir la especificación de un tamaño.
3. **Size (Tamaños):** Entidad que define variadores de precio (ej. multiplicador de x1.5 para tamaño "Grande").
4. **Order & OrderItem (Pedidos):** El núcleo transaccional. Una **Order** vincula al empleado que atiende, al cliente que compra, y mantiene un ciclo de vida de estado. Sus detalles desglosados (productos, cantidades, subtotales) se almacenan en **OrderItem**.

Procesos de Ciclo de Vida Completo

El sistema implementa un ciclo de vida de apertura y cierre para las órdenes. Una vez que un pedido es registrado en el sistema, debe transicionar secuencialmente a través de los siguientes estados (gestionados internamente):

- **PENDING** (Pendiente de cobro/preparación)
- **PREPARING** (En preparación por los baristas)
- **READY** (Listo para entregar)

- **DELIVERED**(Entregado, ciclo cerrado) / **CANCELLE**(Anulado).

Módulo de Reportes

El sistema recopila datos operativos suficientes para generar estadísticas críticas de negocio, incluyendo:

- Volumen de productos registrados.
- Ingresos (solo considerando órdenes en estado **DELIVERED**).
- Producto Top (más pedido) por cada categoría, calculado analíticamente desde los registros de ventas y no mediante estimaciones.

2. Justificación de las Decisiones de Diseño

Como parte de la ingeniería del sistema, se tomaron decisiones arquitectónicas priorizando robustez, mantenibilidad y escalabilidad del código.

1. Arquitectura MVC + DTOs + Services + DAOs

El sistema no inyecta lógica de base de datos en las vistas ni manipula botones en el acceso a datos. Se dividió estrictamente en:

- **Capa de Presentación (Views):** Lo que ve el usuario, el diseño de la interfaz. Básicamente se encarga de mostrar y recibir los datos.
- **Capa de Controladores (Controllers):** Intermediarios que capturan eventos de la UI, interpretan excepciones y las muestran en pantalla.
- **Capa de Negocio (Services):** Se maneja la logica de negocio junto con validaciones y orquestación de transacciones antes de persistir los datos.
- **Capa de Acceso a Datos (DAOs):** Dedicada exclusivamente a la comunicación con MySQL. Ejecuta las sentencias SQL puras y aísla la persistencia del resto del sistema.
- **Capa de Modelos (Models):** Entidades que representan estructuralmente las tablas de la base de datos.
- **Capa de Transferencia (DTOs):** Objetos usados para transferir datos mandados desde la UI hacia los Controladores, o desde los Controladores hacia la UI.
- **Capa de Excepciones (Exceptions):** Clases de error de negocio propias diseñadas para ser lanzadas en los Servicios y capturadas en los Controladores.

- **Capa de Configuración (Config):** Maneja la instanciación única (Singleton) de la conexión a la base de datos JDBC.
- **Capa de Interfaces (Contracts):** Interface `GetterDAO<K, E>` haciendo uso de genericos para obtener una Colección de Entities y obtener mediante una Key la Entity de la base de datos.
- **Capa de Enums (Enums):** Utilizado para definir los estados de las entidades.

2. Abstracción y Herencia(`BaseModel`)

Se implementó una clase abstracta `BaseModel` de la cual heredan las entidades.

- **Justificación:** Todas las tablas de la base de datos requieren campos de auditoría (`id`, `created_at`, `updated_at`). En lugar de repetir estos atributos en cada modelo, se aislaron en una superclase.

3. Manejo de Errores Profesional (Excepciones Propias)

En lugar de propagar genéricamente `SQLException` hasta la interfaz gráfica (lo cual es un riesgo de seguridad y mala experiencia de usuario), se diseñó un paquete de excepciones de negocio:

- `InvalidDataException`
- `TransactionFailedException`
- `ProductUnavailableException`

Justificación: Permite a la capa de Negocio abortar operaciones de forma segura y explicativa, informando a los controladores la razón exacta del fallo.

4. Transacciones con JDBC Manual

Operaciones críticas como confirmar un pedido o dar de baja una categoría con relaciones involucran la modificación de múltiples tablas.

- **Justificación:** Se deshabilitó el auto-commit (`conn.setAutoCommit(false)`) y se implementó un manejo exhaustivo con `try-catch-finally`. Si la inserción del cliente funciona, pero falla el detalle de la orden, el bloque `catch (Exception e)` captura el error y ejecuta un `.rollback()`. Esto garantiza que la base de datos nunca quede inconsistente.

5. Diseño Híbrido en Consultas de Estadísticas

Para el cálculo de "Producto más vendido por categoría", se optó por un enfoque híbrido.

- **Justificación:** En lugar de forzar a la base de datos a hacer subconsultas anidadas excesivamente complejas para encontrar el "Top N por grupo", se delegó el ordenamiento masivo (**ORDER BY**) a SQL y se aplicó un filtro asintóticamente rápido usando un **HashSet** en Java. Esto balancea la carga de procesamiento entre la BD y Java.

3. Explicación de los Patrones de Diseño Utilizados

Durante el desarrollo del sistema se utilizaron y adaptaron múltiples patrones de diseño (estructurales y de comportamiento) dictados por las mejores prácticas de la industria.

1. Patrón DAO (Data Access Object)

Todo el acceso a la base de datos MySQL está centralizado en clases específicas sufijadas con DAO (**UserDAO**, **ProductDAO**, etc.).

- **Polimorfismo e Interfaz:** Se creó una interfaz genérica **GetterDAO<K, E>** que exige la implementación de métodos base como **findAll()** y **findById(K key)**. Cada DAO concreto implementa esta interfaz parametrizando su clave primaria y su entidad, asegurando una firma uniforme para operaciones comunes.

2. Patrón DTO (Data Transfer Object)

Implementado ampliamente en el paquete **dtos** (ej. **UserDTO**, **OrderItemDTO**, **LoginDTO**, **CategoryTopProductDTO**).

- **¿Por qué se usó?** Evita exponer la estructura de los modelos de base de datos a la vista. En el módulo de estadísticas, un DTO es la única forma elegante de transportar una "fila" de datos que mezcla información calculada y concatenada de 4 tablas distintas, las cuales no encajan en ningún modelo puro.

3. Patrón Singleton

Utilizado en la clase `config/DatabaseConnection`.

- **Explicación:** Garantiza que la aplicación instancie una única conexión a la base de datos de forma global. Esto previene fugas de memoria y errores de "demasiadas conexiones concurrentes", optimizando el tiempo de respuesta del JDBC.

4. Instrucciones de Compilación y Ejecución

Sigue estos pasos para poner en marcha el sistema desde cero en un entorno local.

Prerrequisitos del Entorno

- **Java Development Kit (JDK):** Versión 11 o superior.
- **Base de Datos:** MySQL Server versión 8.0 o superior.
- **IDE Recomendado:** Eclipse IDE.
- **Driver JDBC:** Archivo `.jar` del conector de MySQL (ej. `mysql-connector-j-x.x.xx.jar`). Ya debe estar referenciado en el Build Path / `.classpath` del proyecto.

1. Configuración de la Base de Datos

1. Inicia tu servidor MySQL (XAMPP, MySQL Workbench o CLI).
2. Localiza el archivo `script.sql` en el directorio raíz del proyecto.
3. Ejecuta el script completo en tu motor de base de datos. Este script se encargará de:
 - Crear la base de datos `coffee_shop`.
 - Generar las tablas con sus relaciones (llaves foráneas) y reglas `ON DELETE CASCADE`.
 - **Usuario administrador por defecto** (revisar el script para ver credenciales iniciales, usuario: `admin`, pass: `1111`).

2. Configuración de Credenciales de Conexión

Antes de compilar, es necesario indicar al programa cómo conectarse a tu MySQL local.

1. Abre el archivo: `src/config/DatabaseConnection.java`.
2. Busca las constantes de conexión:

```
private static final String URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/
coffee_shop_db";
private static final String USER = "root"; // <-- Cambiar si tu user es
otro
private static final String PASSWORD = ""; // <-- Escribe aquí tu
contraseña de MySQL
```

3. Guarda el archivo.

3. Compilación y Ejecución

Si usas un IDE (Eclipse):

1. Importa el proyecto como "Existing Java Project".
2. Localiza el paquete `views` dentro de `src/`.
3. Haz clic derecho sobre el archivo `Main.java` (o el que contenga el método `public static void main(String[] args)` inicial).
4. Selecciona **Run As > Java Application**.

Si usas Terminal/Línea de Comandos:

1. Navega hasta el directorio raíz del proyecto: `cd C:/ruta/al/proyecto/coffee_shop`
2. Compila los archivos (asegurándote de enlazar el conector JDBC):

```
javac -cp ".;lib/mysql-connector.jar" src/**/*.java -d bin/
```

3. Ejecuta la clase principal:

```
java -cp "bin;lib/mysql-connector.jar" views.Main
```

4. Uso del Sistema

- Al arrancar la interfaz gráfica, se mostrará la pantalla de Login.
- Utiliza las credenciales generadas por el `script.sql` (Perfil: MANAGER) para iniciar sesión.
- Una vez dentro del Dashboard, podrás acceder al menú lateral para cargar Categorías, Productos, Usuarios y gestionar Órdenes.

5. Capturas de la Aplicación

Inicio de Sesión



The screenshot shows a web application window titled "Iniciar Sesión". The window has a light beige background. At the top, the title "INICIAR SESIÓN" is displayed in a large, bold, dark brown font. Below the title, there are two input fields. The first field is labeled "Usuario" in a dark brown font, and the second field is labeled "Contraseña" in a dark brown font. Both fields are empty and have a light beige background with a thin dark border. Below the input fields, there is a dark brown button with the text "Ingresar" in a light beige font. The window's title bar is visible at the top, showing the title "Iniciar Sesión" and standard window control buttons (minimize, maximize, close).

Esta es la puerta de acceso al sistema. Tras ingresar las credenciales, el entorno valida la identidad del usuario y asigna el rol correspondiente, configurando de forma personalizada los permisos y funcionalidades disponibles.

Menú Principal



El punto de partida central desde el cual se articula toda la operativa. Esta interfaz permite una navegación fluida hacia los distintos módulos de gestión que componen la aplicación.

Selección de Categoría



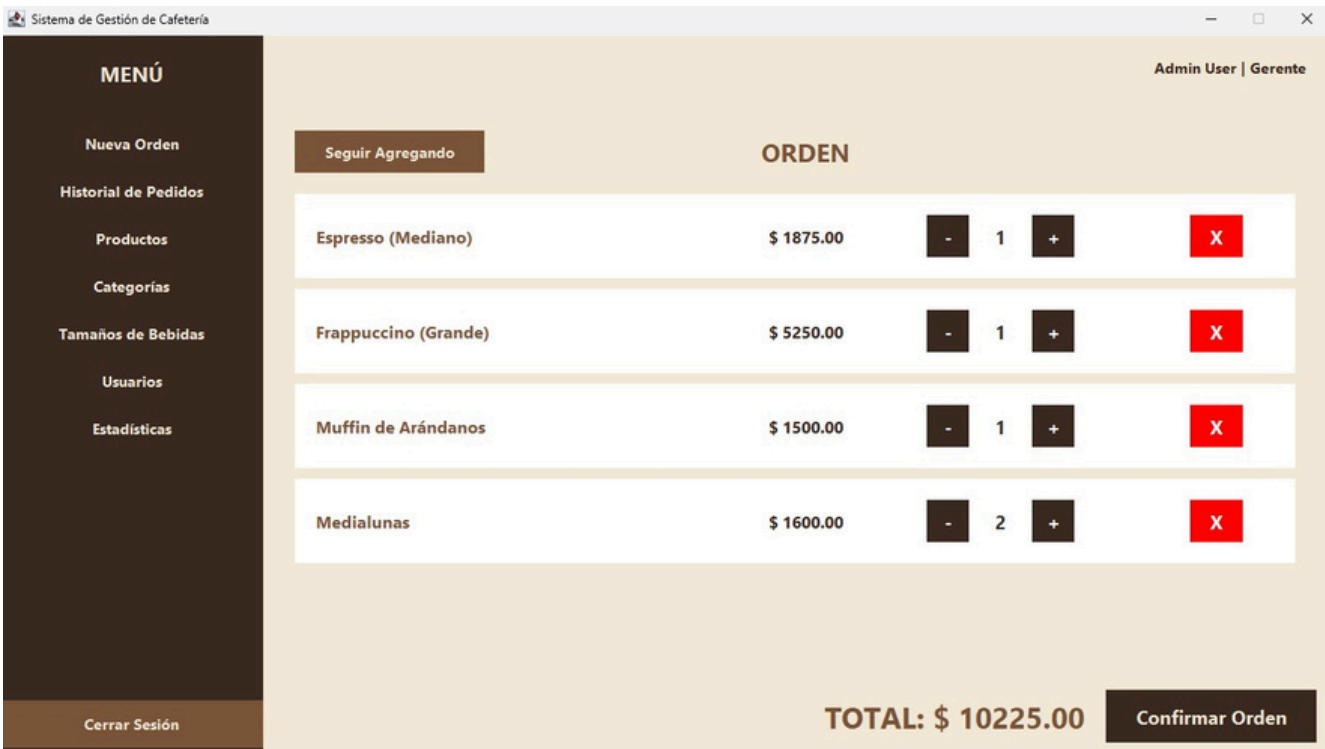
El punto de inicio en el proceso de venta. Aquí, el empleado selecciona la categoría pertinente para comenzar la conformación de un nuevo pedido de manera ágil.

Gestión de Productos por Categoría



Visualización del catálogo filtrado. Presenta los productos asociados a una categoría específica, facilitando su rápida incorporación al carrito de compra.

Orden Actual



Espacio destinado al resumen del pedido en curso. Permite verificar el detalle de los ítems seleccionados y visualizar el monto total de la transacción antes de confirmar.

Datos del Cliente

Datos del Cliente

×

DATOS DEL CLIENTE

Buscar Cliente Existente

Nombre:

Apellido:

Email:

Teléfono:

Finalizar Compra

Cancelar

Formulario de cierre de venta. Permite vincular la operación a un cliente, ya sea mediante la búsqueda de un usuario recurrente por teléfono o el registro de uno nuevo para registrar el pedido.

Historial de Pedidos

MENÚ

Nueva Orden

Historial de Pedidos

Productos

Categorías

Tamaños de Bebidas

Usuarios

Estadísticas

Cerrar Sesión

Sistema de Gestión de Cafetería

Admin User | Gerente

HISTORIAL DE PEDIDOS

Fecha	Cliente	Total	Estado	Acciones
02/08/2026 14:05	marcos difi	10225.0	Pendiente	Ver PedidoEliminar
02/08/2026 12:50	Ana Martinez	800.0	Pendiente	Ver PedidoEliminar
02/08/2026 12:17	dolakwll krakw	1875.0	Pendiente	Ver PedidoEliminar
02/08/2026 12:07	matqui awdaw	1875.0	Pendiente	Ver PedidoEliminar
31/07/2026 16:06	Juan Perez	3925.0	Entregado	Ver PedidoEliminar
31/07/2026 16:06	Maria Gomez	4300.0	Entregado	Ver PedidoEliminar
31/07/2026 16:06	Carlos Lopez	8000.0	Entregado	Ver PedidoEliminar
31/07/2026 16:06	Ana Martinez	2500.0	Pendiente	Ver PedidoEliminar
31/07/2026 16:06	Juan Perez	6050.0	Entregado	Ver PedidoEliminar
31/07/2026 16:06	Maria Gomez	7500.0	Listo	Ver PedidoEliminar
31/07/2026 16:06	Carlos Lopez	11400.0	Entregado	Ver PedidoEliminar
31/07/2026 16:06	Ana Martinez	4500.0	Entregado	Ver PedidoEliminar
31/07/2026 16:06	Juan Perez	3000.0	Cancelado	Ver PedidoEliminar

Archivo cronológico de todas las transacciones. Esta sección es fundamental para tareas de auditoría, permitiendo revisar detalles específicos o gestionar la anulación de pedidos erróneos.

Detalle del Pedido

Gestión de Pedido #14

✕

DETALLES DEL PEDIDO

Cliente: marcos difi

Total: \$10225.0

Producto	Tamaño	Cant	Subtotal
Frappuccino	Grande	1	\$5250.0
Muffin de Arándanos	-	1	\$1500.0
Medialunas	-	2	\$1600.0
Espresso	Mediano	1	\$1875.0

Estado actual: Pendiente

Pendiente

▼

Actualizar Estado

Cerrar

Panel de control operativo. Facilita al personal el seguimiento del flujo de trabajo, permitiendo actualizar el estado de la orden, por ejemplo, marcándola como "Entregada" tras la finalización del servicio.

Gestión de Productos

Sistema de Gestión de Cafetería

Admin User | Gerente

MENÚ

Nueva Orden

Historial de Pedidos

Productos

Categorías

Tamaños de Bebidas

Usuarios

Estadísticas

Cerrar Sesión

GESTIÓN DE PRODUCTOS

Agregar Producto

Nombre	Precio	Estado	Categoría	Acciones
Espresso	1500.0	Disponible	Bebidas Calientes	Editar Deshabilitar
Latte	2500.0	Disponible	Bebidas Calientes	Editar Deshabilitar
Cappuccino	2800.0	Disponible	Bebidas Calientes	Editar Deshabilitar
Iced Americano	1800.0	Disponible	Bebidas Frías	Editar Deshabilitar
Frappuccino	3500.0	Disponible	Bebidas Frías	Editar Deshabilitar
Medialunas	800.0	Disponible	Pastelería	Editar Deshabilitar
Muffin de Arándanos	1500.0	Disponible	Pastelería	Editar Deshabilitar
Tostado de Jamón y Queso	3000.0	Disponible	Comidas/Sándwiches	Editar Deshabilitar

Panel administrativo centralizado. Ofrece las herramientas necesarias para dar de alta, editar detalles o inhabilitar productos dentro del catálogo comercial del local.

Gestión de Categorías

Sistema de Gestión de Cafetería

Admin User | Gerente

MENÚ

Nueva Orden

Historial de Pedidos

Productos

Categorías

Tamaños de Bebidas

Usuarios

Estadísticas

Cerrar Sesión

GESTIÓN DE CATEGORÍAS

Agregar Categoría

Nombre	Descripción	Estado	Usa Tamaño	Acciones
Bebidas Calientes	Café y bebidas calien...	Activa	Sí	Editar Deshabilitar Eliminar
Bebidas Frías	Bebidas refrescantes...	Activa	Sí	Editar Deshabilitar Eliminar
Pastelería	Acompañamientos d...	Activa	No	Editar Deshabilitar Eliminar
Comidas/Sándwiches	Opciones saladas y s...	Activa	No	Editar Deshabilitar Eliminar

Centro de administración para las familias de productos. Permite organizar y clasificar la oferta del local, definiendo categorías como Cafés, Panadería o Bebidas Frías.

Gestión de Tamaños de Bebidas

Sistema de Gestión de Cafetería

MENÚ

Nueva Orden

Historial de Pedidos

Productos

Categorías

Tamaños de Bebidas

Usuarios

Estadísticas

Cerrar Sesión

Admin User | Gerente

GESTIÓN DE TAMAÑOS DE BEBIDAS

Nuevo Tamaño

Nombre	Multiplicador de Precio	Estado	Acciones	
Chico	1.0	Activo	Editar	Deshabilitar
Mediano	1.25	Activo	Editar	Deshabilitar
Grande	1.5	Activo	Editar	Deshabilitar

Módulo de configuración de formatos. Permite definir los distintos tamaños disponibles (Chico, Mediano, Grande) y establecer los multiplicadores matemáticos que ajustan el precio base de la bebida.

Gestión de Usuarios

Sistema de Gestión de Cafetería

MENÚ

Nueva Orden

Historial de Pedidos

Productos

Categorías

Tamaños de Bebidas

Usuarios

Estadísticas

Cerrar Sesión

Admin User | Gerente

GESTIÓN DE USUARIOS

Agregar Usuario

Todos

Nombre Completo	Email	Teléfono	Rol	Estado	Acciones
Admin User	admin@coffeeshop.c...	123456789	Gerente	Activo	Editar
Juan Perez	juan.perez@cliente.c...	11111111	Cliente	Activo	Editar Deshabilitar
Maria Gomez	maria.gomez@client...	22222222	Cliente	Activo	Editar Deshabilitar
Carlos Lopez	carlos.lopez@cliente...	33333333	Cliente	Activo	Editar Deshabilitar
Ana Martinez	ana.martinez@client...	44444444	Cliente	Activo	Editar Deshabilitar
empleado a	mar@aa	2113	Empleado	Activo	Editar Deshabilitar
matqui awdaw	marqui@gmail.com	439824923	Cliente	Activo	Editar Deshabilitar
dolakwll krakw	marco@gmail.com	1034204	Cliente	Activo	Editar Deshabilitar
marcos difi	marquito@gmail.com	12345678	Cliente	Activo	Editar Deshabilitar

Interfaz de control de accesos. Permite al administrador supervisar la base de usuarios, registrar nuevos empleados o deshabilitar cuentas para mantener la seguridad del sistema.

Estadísticas del Sistema



Dashboard estratégico que condensa las métricas financieras y operativas. Proporciona una visión clara sobre el rendimiento del negocio y la popularidad de los productos por categoría.